Relações Constitutivas

Simetria Monoclínica e Acoplamentos

Eduardo Lenz

10 de março de 2026

Introdução à Simetria Monoclínica

- Materiais com microestrutura periódica (ou estatisticamente periódica) apresentam simetrias em seu tensor constitutivo.
- **Material Monoclínico:** Possui **um único plano de simetria reflexiva**.
- Exemplo clássico: Uma lâmina de compósito com fibras orientadas fora dos eixos principais (ex: fibras a 45°).
- Se considerarmos o plano médio da lâmina como o plano XY, a direção Z é a normal a este plano de simetria.

Visualização da Simetria (Plano XY)

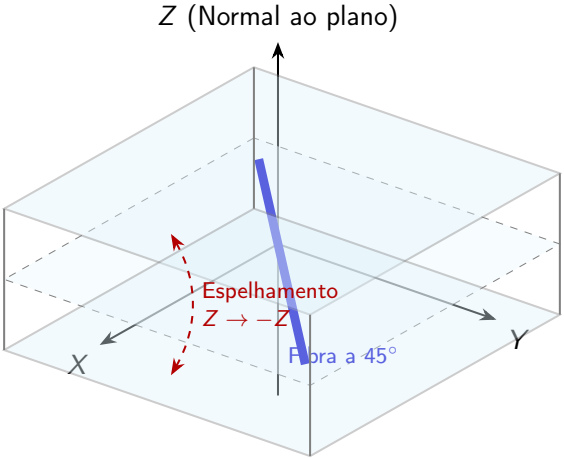

Figura: Uma reflexão na espessura ($Z \to -Z$) não altera a orientação da fibra.

Transformação Matemática da Reflexão

Para aplicar essa simetria ao tensor constitutivo de 21 constantes, utilizamos a matriz de reflexão no plano XY

$$\mathrm{M}_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Aplicando às tensões ($\boldsymbol{\sigma}' = \mathrm{M}_z \boldsymbol{\sigma} \mathrm{M}_z^{\mathrm{T}}$) e deformações ($\boldsymbol{\varepsilon}' = \mathrm{M}_z \boldsymbol{\varepsilon} \mathrm{M}_z^{\mathrm{T}}$):

$$\boldsymbol{\sigma}' = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & -\sigma_{xz} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} & -\sigma_{yz} \\ -\sigma_{xz} & -\sigma_{yz} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}' = \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & -\varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} & -\varepsilon_{yz} \\ -\varepsilon_{xz} & -\varepsilon_{yz} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix}$$

Conclusão

Sob reflexão em Z, as componentes de cisalhamento fora do plano invertem de sinal. As demais permanecem iguais.

Aplicando a Simetria na Lei de Hooke

A relação $\boldsymbol{\sigma} = \mathrm{D}\varepsilon$ deve ser válida tanto no estado original quanto no refletido ($\boldsymbol{\sigma}' = \mathrm{D}\varepsilon'$). Avaliando a componente normal σ_{xx}

Estado Original $\boldsymbol{\sigma}$

$$\sigma_{xx} = D_{11}\varepsilon_{xx} + D_{12}\varepsilon_{yy} + D_{13}\varepsilon_{zz} + D_{14}\gamma_{yz} + D_{15}\gamma_{xz} + D_{16}\gamma_{xy}$$

Estado Refletido $\boldsymbol{\sigma}'$ (cisalhamentos fora do plano negativos)

$$\sigma_{xx} = D_{11}\varepsilon_{xx} + D_{12}\varepsilon_{yy} + D_{13}\varepsilon_{zz} - D_{14}\gamma_{yz} - D_{15}\gamma_{xz} + D_{16}\gamma_{xy}$$

Subtraindo uma da outra

$$0 = 2D_{14}\gamma_{yz} + 2D_{15}\gamma_{xz}$$

Como γ_{yz} e γ_{xz} são arbitrários, obrigatoriamente $D_{14} = 0$ e $D_{15} = 0$.

Anulação dos Termos Acoplados

Aplicando a mesma lógica de subtração para σ_{yy} e σ_{zz}

$$\begin{aligned}
\text{Para } \sigma_{yy} &\implies 0 = 2D_{24}\gamma_{yz} + 2D_{25}\gamma_{xz} \implies D_{24} = 0,\ D_{25} = 0 \\
\text{Para } \sigma_{zz} &\implies 0 = 2D_{34}\gamma_{yz} + 2D_{35}\gamma_{xz} \implies D_{34} = 0,\ D_{35} = 0 \\
\text{Para } \tau_{xy} &\implies 0 = 2D_{64}\gamma_{yz} + 2D_{65}\gamma_{xz} \implies D_{64} = 0,\ D_{65} = 0
\end{aligned}$$

Para as componentes que inverteram de sinal (τ_{yz} e τ_{xz}), o lado esquerdo não zera imediatamente. Exemplo para τ_{yz}

$$-\tau_{yz} = D_{41}\varepsilon_{xx} + \cdots - D_{44}\gamma_{yz} - D_{45}\gamma_{xz} + D_{46}\gamma_{xy}$$

Multiplicando por -1 e comparando com a original, deduzimos

$$D_{41} = D_{42} = D_{43} = D_{46} = 0$$

$$D_{51} = D_{52} = D_{53} = D_{56} = 0$$

O Tensor Constitutivo Monoclínico

Substituindo todos os zeros encontrados, o tensor para um material monoclínico reduz-se a **13 constantes independentes**

$$\mathrm{D} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} & 0 & 0 & D_{16} \\ D_{21} & D_{22} & D_{23} & 0 & 0 & D_{26} \\ D_{31} & D_{32} & D_{33} & 0 & 0 & D_{36} \\ 0 & 0 & 0 & D_{44} & D_{45} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & D_{54} & D_{55} & 0 \\ D_{61} & D_{62} & D_{63} & 0 & 0 & D_{66} \end{bmatrix}$$

Nota: As componentes fora do plano $(4$ *e* $5)$ *estão totalmente desacopladas das componentes no plano* $(1, 2, 3$ *e* $6)$.

Acoplamento Extensão-Cisalhamento

- Observe os termos não nulos D_{16}, D_{26} e D_{36}.
- Eles representam o **acoplamento extensão-cisalhamento** no plano da lâmina.
- Diferente de um material isotrópico, aplicar uma tensão puramente normal (σ_{xx}) num compósito monoclínico gera, além de alongamentos, uma distorção angular ($\gamma_{xy} \neq 0$).
- A matriz cede, a fibra tenta se alinhar à carga, e a peça torce/cisalha.

Visualizando o Acoplamento no Plano

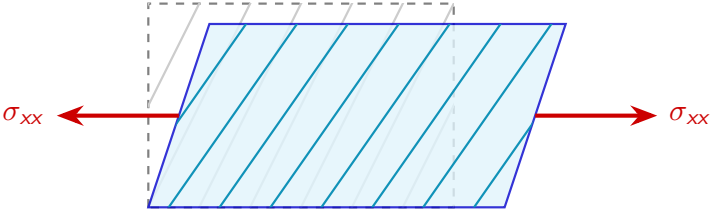

Figura: Aplicação de tensão normal σ_{xx} causa alongamento e deformação de cisalhamento γ_{xy}.

Aplicações na Engenharia

Este comportamento (*bend-twist coupling*) é projetado intencionalmente em pás de eólicas e asas de aviões: ao fletir sob carga, a estrutura torce para reduzir o ângulo de ataque, mitigando vibrações.